

MDC-102 Web：Material Design 結構和版面配置 (網頁)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/mdc-102-web?hl=zh-tw>

步驟數：5

瞭解如何使用 Material You 在網路上設計結構和版面配置。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定開發環境](#)
3. [新增導覽匣](#)
4. [新增附有文字標籤的圖片](#)
5. [重點回顧](#)

1. 簡介



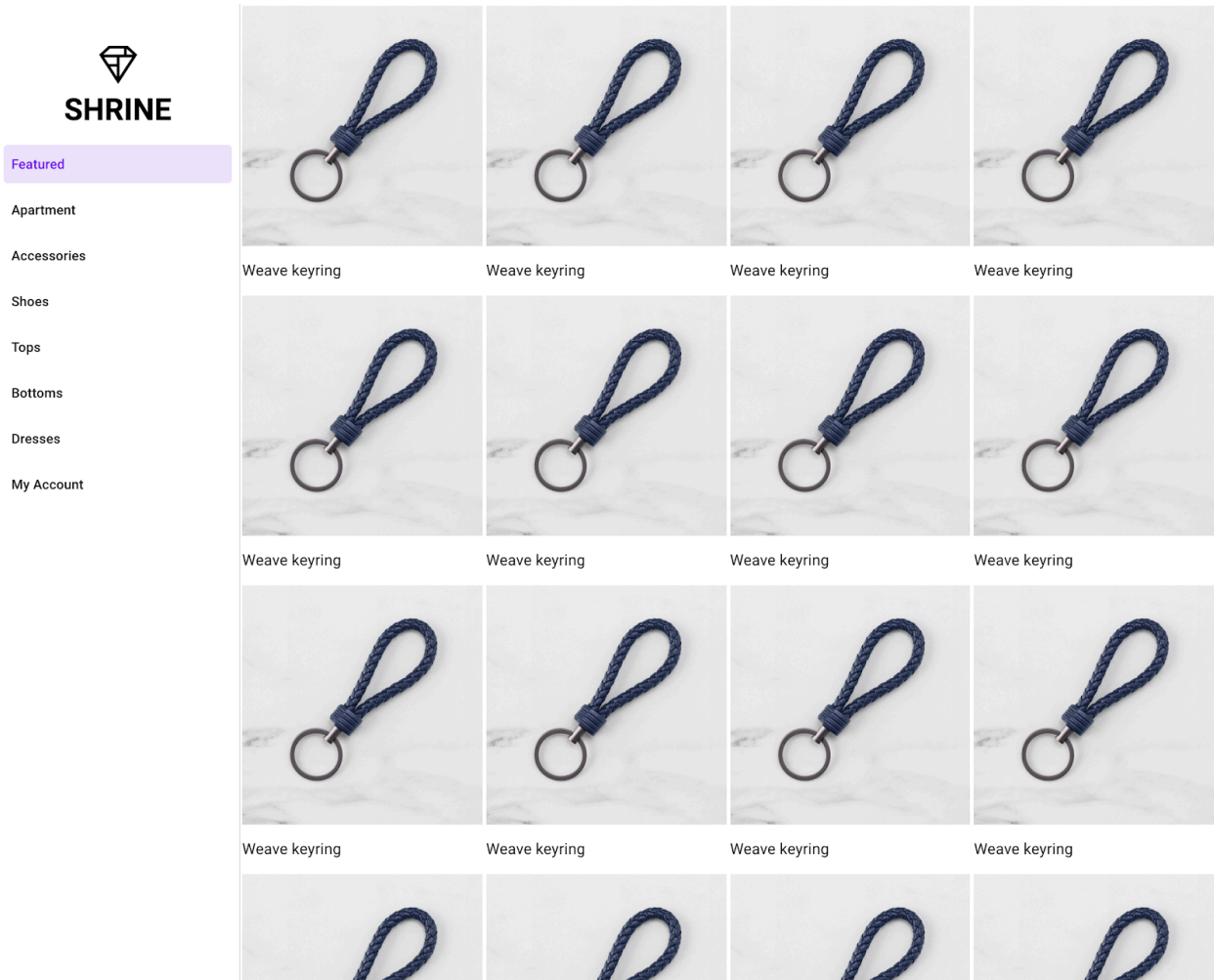
開發人員可透過 Material 元件 (MDC) 實作 Material Design。MDC 由 Google 的工程師和 UX 設計師團隊打造，提供數十種美觀實用的 UI 元件，適用於 Android、iOS、網頁和 Flutter。material.io/develop

在 MDC-101 程式碼研究室中，您使用了兩個 Material Design 元件 (MDC) 建構登入頁面 UI：文字欄位和按鈕。現在，我們將新增導覽、結構和資料，進一步擴充這個應用程式。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將為名為「Shrine」的應用程式建構首頁。這個電子商務應用程式販售服飾和居家用品。其中包含：

- 導覽匣
- 滿滿產品的圖片清單

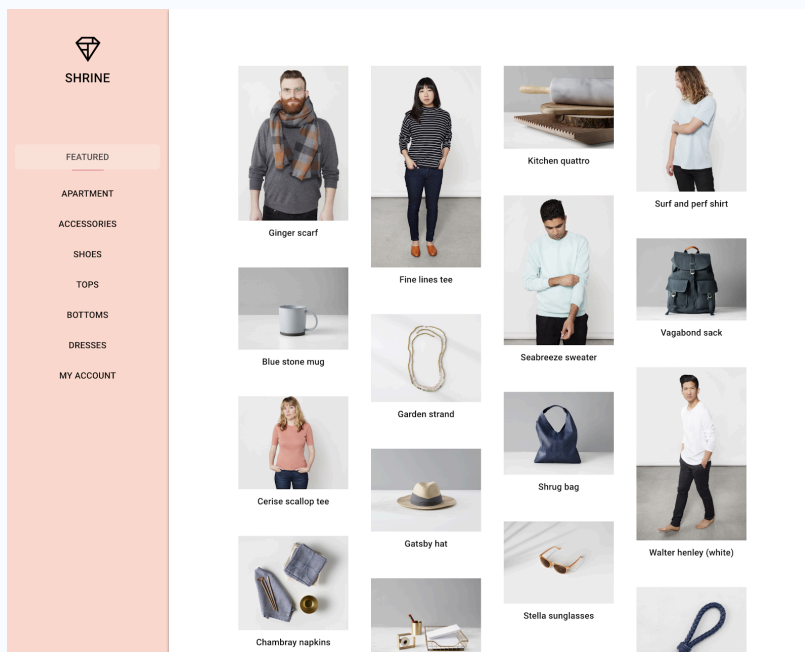


本程式碼研究室是三部曲的第二部，將引導您為名為 Shrine 的產品建構網站。建議依序完成所有程式碼研究室，因為這些研究室會循序漸進。

相關程式碼研究室如下：

- [MDC-101：Material Design 元件 \(MDC\) 基本概念](#)
- [MDC-103：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題](#)

完成 MDC-103 後，您將建構出如下所示的網站：



本程式碼研究室中的 MDC Web 元件

- 導覽匣
- 圖片清單

在本程式碼研究室中，您將使用 MDC Web 提供的預設元件。您將在 [MDC-103：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題](#) 中，瞭解如何自訂這些屬性。

軟硬體需求

- 最新版 [Node.js](#) (隨附 [npm](#)，這是 JavaScript 套件管理工具)。
- 程式碼範例 (將在下一個步驟中下載)
- 具備 HTML、CSS 和 JavaScript 的基本知識

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定開發環境

是否要從 MDC-101 繼續？

如果您已完成 MDC-101，程式碼應該已準備好用於本程式碼研究室。略過步驟 3：新增導覽匣。

下載程式碼研究室的入門應用程式

範例應用程式位於 `material-components-web-codelabs-master/mdc-102/starter` 目錄中。開始前，請務必 `cd` 到該目錄。

請注意根目錄名稱中的 `-master` 後置字元。如果您是從上方按鈕下載範例應用程式，請在參照根目錄時，一律附加 `-master` 後置字元，以用於本程式碼研究室的其餘部分。

...或從 GitHub 複製

若要從 GitHub 複製本程式碼研究室，請執行下列指令：

```
git clone https://github.com/material-components/material-components-web-codelabs
cd material-components-web-codelabs/mdc-102/starter
```

如需更多說明，請參閱「[從 GitHub 複製存放區](#)」。

安裝專案依附元件

目前的目錄應為 `material-components-web-codelabs/mdc-102/starter`。從該處執行下列指令：

```
npm install
```

出現大量活動後，終端機應會顯示安裝成功：

```
added 984 packages in 21.993s
```

MDC Web 使用名為 [Sass](#) 的 CSS 前置處理器。如果您使用其他 CSS 前置處理器 (或完全不使用)，也沒問題！您可以安裝 [sass CLI](#)，或在建構工具鍊中使用外掛程式 (例如 Webpack 的 [sass-loader](#)、Gulp 的 [gulp-sass](#) 或 Grunt 的 [grunt-sass](#))，在目前使用的前置處理器旁使用 Sass。

為了讓程式碼在 IE 11 等舊版瀏覽器中運作，我們使用名為 [Babel](#) 的轉譯器，將 MDC Web 的 [ES2015](#) JavaScript 語法轉譯為 ES5 JavaScript 語法。

我們會使用 [webpack](#) 組合檔案，並在本機提供網站。這項專案的 webpack 設定已在 `webpack.config.js` 檔案中設定完成。如要進一步瞭解設定方式，請參閱[入門指南](#)。

執行範例應用程式

在相同目錄中執行下列指令：

```
npm start
```

`webpack-dev-server` 就會開始。將瀏覽器設為指向 <http://localhost:8080/>，即可查看網頁。

```
> mdc-101-web@0.0.0 start /Users/kfrankeiro/dev/code-labs/mdc-102/starter
> webpack-dev-server
```

```
Project is running at http://localhost:8080/
webpack output is served from /
```

如果無法順利執行 `npm install` 或 `npm start`，請停止並排解開發人員環境問題。

太棒了，您應該會看到 MDC-101 程式碼研究室的 Shrine 登入頁面。

SHRINE

[CANCEL](#)[NEXT](#)

登入頁面已完成，接下來要為應用程式填入一些產品。輸入有效的使用者名稱和密碼，然後按一下「下一步」按鈕前往首頁。

或者，只要前往 <http://localhost:8080/home.html> 即可前往首頁。

步驟 3 · 約 6 分鐘

3. 新增導覽匣

使用者登入後，系統會顯示首頁，並顯示「你成功了！」太好了！但現在使用者需要採取行動，並瞭解自己在應用程式中的位置。為此，我們來新增導覽功能。

導覽是指可讓使用者在應用程式或網站中移動的元件、互動、視覺提示和資訊架構。這有助於使用者發掘內容和功能，輕鬆完成工作。

Material Design 導覽模式提供高度可用性，Material 導覽匣提供導覽功能，並可快速存取其他動作。現在就來新增吧！

安裝 MDC 導覽匣和清單

如要安裝導覽匣元件的套件，請執行：

```
npm install @material/drawer @material/list
```

注意：除了導覽匣，我們也會安裝清單元件，因為導覽匣的標記會使用清單元件做為導覽項目。

新增 HTML

在 `home.html` 中，將「You did it!」替換為下列導覽匣及其項目的標記：

```

<aside class="mdc-drawer shrine-drawer">
  <div class="mdc-drawer__header">
    <svg class="shrine-logo-drawer" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
      width="48px" height="48px" viewBox="0 0 24 24" enable-background="new 0 0 24 24"
xml:space="preserve" fill="#000000" focusable="false">
      <g>
        <g>
          <path d="M17,2H7L2,6.62L12,22L22,6.62L17,2z M16.5,3.58l3.16,2.92H16.5V3.58z
M7.59,3.58H15V3H4.34L7.59,3.5z
          M11.25,18.1L7.94,13h3.31V18.1z M11.25,11.5H6.96L4.69,8h6.56V11.5z M16.5,12.32
M12.75,18.09V8h6.56L12.75,18.09z"/>
        </g>
        <rect fill="none" width="24" height="24"/>
      </g>
    </svg>
    <h1 class="shrine-title">SHRINE</h1>
  </div>
  <div class="mdc-drawer__content">
    <nav class="mdc-list">
      <a class="mdc-list-item mdc-list-item--activated" aria-selected="true" tabindex="0"
href="#">
        <span class="mdc-list-item__text">Featured</span>
      </a>
      <a class="mdc-list-item" href="#">
        <span class="mdc-list-item__text">Apartment</span>
      </a>
      <a class="mdc-list-item" href="#">
        <span class="mdc-list-item__text">Accessories</span>
      </a>
      <a class="mdc-list-item" href="#">
        <span class="mdc-list-item__text">Shoes</span>
      </a>
      <a class="mdc-list-item" href="#">
        <span class="mdc-list-item__text">Tops</span>
      </a>
      <a class="mdc-list-item" href="#">
        <span class="mdc-list-item__text">Bottoms</span>
      </a>
      <a class="mdc-list-item" href="#">
        <span class="mdc-list-item__text">Dresses</span>
      </a>
      <a class="mdc-list-item" href="#">
        <span class="mdc-list-item__text">My Account</span>
      </a>
    </nav>
  </div>
</aside>

```


新增 CSS

在 `home.scss` 中，於現有匯入項目後方新增下列匯入陳述式：

```
@import "@material/drawer/mdc-drawer";
@import "@material/list/mdc-list";
```

在 `home.scss` 底部新增下列樣式：

```
.shrine-logo-drawer {
  display: block;
  width: 48px;
  padding: 40px 0 0;
  margin: 0 auto;
  fill: currentColor;
}

.shrine-title {
  text-align: center;
  margin: 5px auto;
}
```

在本程式碼研究室中，您只需要導覽匣和清單元件的基本樣式。您將有機會在 [MDC 103：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題](#) 中，自訂這些元件。

新增 JavaScript

我們需要在導覽匣內例項化 MDC 清單，才能正確使用鍵盤導覽。開啟目前空白的 `home.js`，然後新增下列程式碼：

```
import {MDCList} from '@material/list';

new MDCList(document.querySelector('.mdc-list'));
```

注意：本程式碼研究室使用的是標準 Navigation Drawer 變體。標準變體沒有抽屜專屬的邏輯，因此我們直接在其中執行 `MDCList` 的例項化。此外，還有可關閉和強制回應的變體，這些變體使用專屬的 `MDCDrawer` 元件來提供額外功能。如要進一步瞭解 MDC Navigation Drawer 變體，請參閱[說明文件](#)。

在 <http://localhost:8080/home.html> 重新整理頁面。首頁現在應如下所示：



Featured

Apartment

Accessories

Shoes

Tops

Bottoms

Dresses

My Account

現在首頁會顯示永久性導覽匣，當中列出各種導覽項目，第一個項目處於使用中狀態。

4. 新增附有文字標籤的圖片

現在應用程式已具備一些結構，接下來請將內容放入圖片清單，以便整理。

圖片清單元件的設計目的是以重複模式顯示一組圖片。這些圖片可能附有輔助資訊，例如文字標籤。

安裝 MDC 圖片清單

如要安裝圖片清單元件的套件，請執行：

```
npm install @material/image-list
```

新增含有一個項目的清單的 HTML

首先，在導覽匣旁新增圖片清單。我們會先新增單一項目來建立清單，該項目包含圖片和文字標籤。

在 `home.html` 中，於 `<aside>` 元素結尾後方新增下列 HTML：

```
<ul class="mdc-image-list product-list">
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
      <span class="mdc-image-list__label">Weave keyring</span>
    </div>
  </li>
</ul>
```

清單中包含額外類別 `product-list`，這個類別會套用自訂樣式，無論是在本教學課程還是 MDC-103 中都適用。

新增 CSS

首先，在 `home.scss` 中，於現有匯入項目後方新增圖片清單元件樣式的匯入項目：

```
@import "@material/image-list/mdc-image-list";
```

接著，在初始首頁樣式後新增下列樣式：

```
.product-list {
  @include mdc-image-list-standard-columns(4);

  overflow: auto;
}
```

這些樣式會指示圖片清單在四個資料欄中顯示圖片，確保圖片清單會獨立於導覽匣捲動。

重新整理頁面。首頁現在應如下所示：



Featured

Apartment

Accessories

Shoes

Tops

Bottoms

Dresses

My Account



Weave keyring

圖片清單的用途是顯示集中的多張圖片，因此我們來新增更多圖片，以便更清楚瞭解元件的運作方式。

在 `home.html` 中，複製現有的 `<li>` 元素：

```
<li class="mdc-image-list__item">
  
  <div class="mdc-image-list__supporting">
    <span class="mdc-image-list__label">Weave keyring</span>
  </div>
</li>
```

然後在現有項目後方 (結束 `</ul>` 標記之前) 貼上 15 次。這樣一來，總共會有 16 張圖片。暫時不必擔心圖片和標題是否獨特，您會在 MDC-103 中學到相關知識。

重新整理。現在首頁應如下所示：



Featured

Apartment

Accessories

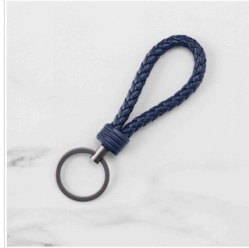
Shoes

Tops

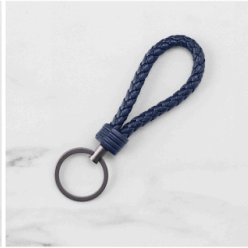
Bottoms

Dresses

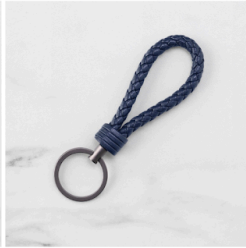
My Account



Weave keyring



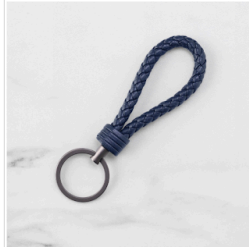
Weave keyring



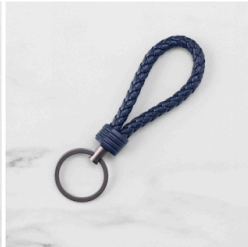
Weave keyring



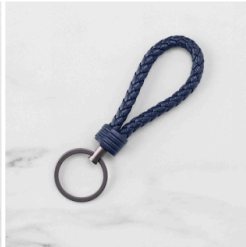
Weave keyring



Weave keyring



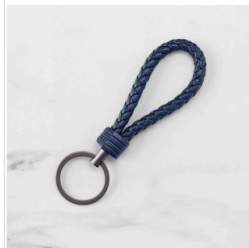
Weave keyring



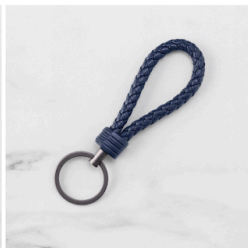
Weave keyring



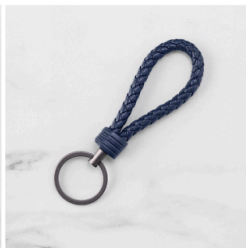
Weave keyring



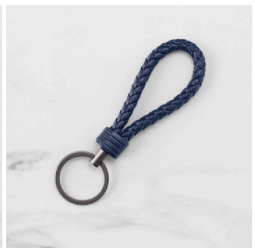
Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



圖片清單每列會顯示四張圖片，且圖片會自動調整大小，以配合可用的螢幕空間。

5. 重點回顧

網站的基本流程是將使用者從登入頁面帶往首頁，方便他們查看產品。您只用了幾行程式碼，就新增了用來呈現內容的導覽匣和圖片清單。首頁現在已有基本結構和內容。

完成的 MDC-102 應用程式位於這個目錄：`material-components-web-codelabs/mdc-102/complete`

您可以根據該目錄中的應用程式測試自己的應用程式版本。別忘了先在該目錄中執行 `npm install`。

後續步驟

您已使用 MDC Web 程式庫中的另外兩個 Material Design 核心元件：導覽匣和圖片清單！如要探索更多元件，請前往 [MDC 網頁目錄](#)。

雖然功能齊全，但首頁尚未展現任何特定品牌或觀點。在 [MDC-103：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題](#) 中，您將自訂這些元件的樣式，展現充滿活力、現代感的品牌。
